《软件系统分析与设计》课程实践（二）

文档说明：本案例根据作者所参与的项目经历和部分网络资料虚构而成，专门用于《软件系统分析与设计 》课程案例教学，案例中可能有细节考虑不周，欢迎读者针对案例中的问题与作者沟通探讨；另有部分细节没有阐述的，读者可结合自己的理解酌情考虑。未经作者许可， 请勿随意在网络上传播和转载 ，更不能用于其他商业用途。

《大模型集成训练平台》

谭火彬 · 潘海侠

北京航空航天大学软件学院

2026-2027 学年第 1 学期

目录

一、任务概述 1

（一）任务背景 1

（二）实践目标 2

（三）总体要求 2

（四）创新功能需求 3

二、系统分析与设计要求 3

（一）需求调研 3

（二）需求建模 4

（三）需求分析 4

（四）架构设计 4

（五）构件设计 5

三、Agentic Coding 实践要求 6

（一）规范驱动开发（SDD） 6

（二）项目上下文文件（AGENTS.md） 6

（三）CodeArts 代码智能体深度应用 6

（四）上下文工程与防御性提示 7

（五）AI 辅助测试与代码审查 7

（六）提示词资产管理 7

四、开发与交付要求 7

（一）阶段划分与里程碑 7

（二）验收标准 8

一、任务概述

（一）任务背景

随着大语言模型与多模态模型技术的快速发展，如何高效实现大规模模型的训练与部署，已成为学术界与产业界共同关注的核心议题。大模型集成训练平台面向企业和开发者，提供模型训练、优化、在线服务部署等一站式服务，支持多种开源大模型的接入与适配，通过简化操作流程与灵活资源配置，帮助用户高效完成大模型训练与推理。

本项目定位建设一套面向企业和开发者设计的大模型集成训练平台。该平台由专门的管理机构运行和维护，按照用户需求和技术标准进行配置管理。其基本的运行和管理机制包括以下几个方面：

1. 多模型集成与支持：平台应集成多种神经网络的训练和推理功能，包括但不限于大语言模型和视觉模型，如 LLaMA、Qwen、DeepSeek 等。用户通过 Web 界面配置参数，选择所需的模型及训练环境，启动模型训练或推理任务。例如，用户在 web 页面，选择基础模型、选择数据集、选择显卡编号、设置 batch size，epoch 等参数，即可启动模型训练。

2. 资源调度与管理：普通用户可以在多卡环境中选择显卡资源，启动模型训练。系统管理员负责配置普通用户可使用的显卡编号，并指定其可以启动的任务类型。例如，管理员可以限制用户 A 仅使用显卡 2 和显卡 3，并只能启动大语言模型的微调任务，而无法启动视觉模型的训练。

3. 任务监控与日志管理：平台需提供实时的任务监控和日志记录功能。用户可以通过 Web 界面实时查看训练进度、loss 变化等关键指标。同时，平台应支持日志导出和分析功能，以便用户在训练任务完成后进行详细的数据分析和调优。

4. 数据管理与存储：因为多源异构数据需要定制化规则较多，所以本平台可以支持数据预处理功能。平台应支持数据集的集中管理和高效存储。用户也可以上传已经改好格式的数据集，即无需处理，直接用于模型训练。

5. 扩展与升级：系统一期定位于多种模型的训练、推理等基本需求，后期成熟后，可以考虑提供有偿增值服务，如付费使用高性能计算资源、专业的模型优化咨询服务等，以进一步增强平台的商业价值。

通过上述功能和机制的实现，大模型集成训练平台将能够为用户提供一个高效、灵活、安全的训练和推理环境，助力人工智能技术的快速发展与应用。。

本实践任务要求在华为云 CodeArts 平台环境中，以规范的软件工程流程完成该平台的需求分析、架构设计、编码实现、测试与部署，并在开发过程中系统性实践当前前沿的 Agentic Coding 技术。

（二）实践目标

1. 知识目标

掌握需求工程全过程与 UML 建模方法；掌握软件架构设计方法（分层架构、微服务架构、架构决策记录）；掌握数据工程相关知识（多源数据采集、ETL 数据管道、数据清洗与去重、增量更新机制）；掌握全文检索与数据分析设计（Elasticsearch、检索排序、共现分析）；掌握数据库设计与 RESTful 接口设计；理解 DevOps 工程实践。

2. 能力目标

能够对数据密集型业务系统完成需求分析与架构设计；能够设计与实现多源异构数据采集、清洗、存储、检索与统计分析全链路；能够基于华为云 CodeArts 完成系统实现、测试与部署；能够运用码道代码智能体、MCP、规范驱动开发（SDD）等 Agentic Coding 技术提升开发效率与质量，并对 AI 生成内容进行验证与权衡；能够撰写规范的项目文档并进行有效的团队协作与工程汇报。

3. 素质目标

树立数据质量意识与数据治理观念，理解数据合规与爬虫伦理边界；培养学术诚信意识（成果认领审核、防冒领）；培养批判性思维、创新意识与团队协作能力。

（三）总体要求

1. 以团队形式完成从数据采集到统计分析、再到部署演示的完整软件生命周期；

2. 采用“规范驱动开发（SDD）＋敏捷迭代”的开发流程，先写规范、再写代码；

3. 基于华为云 CodeArts 完成需求管理、代码托管、代码检查、构建、测试、流水线部署的全流程；

4. 系统必须能够真实运行并演示一次完整的模型训练任务（可采用小规模模型、少量数据、较短训练时长，如基于公开小数据集的 YOLO 微调或小模型文本分类训练）；

5. 禁止交付缺乏设计论证的系统，每一处关键设计决策必须给出论证依据并记录。

（四）创新功能需求

鼓励团队自拟创新功能，示例如下。

- 分布式训练任务编排：支持多卡/多机分布式训练参数配置（分布式策略、节点数、每节点 GPU 数）；支持 Checkpoint 保存与断点续训，任务中断后可从最近检查点恢复。
- 任务队列与调度策略：任务按优先级排队；调度器按“优先级＋资源匹配”分配 GPU；支持 GPU 亲和性调度；任务超时自动回收；支持资源预留。
- 多租户配额与计量 用户/团队资源配额管理（GPU 数量、存储容量、并发任务数）；资源使用计量与报表导出。
- 安全与审计 基于 RBAC 的细粒度权限控制；关键操作审计日志；模型与数据访问控制；传输与存储加密。

二、系统分析与设计要求

（一）需求调研

1. 设计调研方案：围绕平台定位（面向企业与开发者的一站式大模型训练推理平台）明确调研目标与调研对象（普通用户、系统管理员、平台运营方），确定调研方法（背景资料研读、开源模型与训练框架调研、云平台能力调研、用户访谈提纲设计）与时间安排，形成调研方案；

2. 开展调研：开展模型与数据源调研（主流开源大模型 LLaMA、Qwen、DeepSeek 等的模型结构与训练框架（PyTorch、MindSpore），公开数据集（COCO、ImageNet、开源文本语料）的格式、规模与标注规范）；开展平台能力调研（华为云 ModelArts 模型训推平台的分布式训练、断点续训、在线推理、资源池管理等能力边界

及 SDK/API/CLI 对接方式）；梳理普通用户（训练任务配置、监控、日志）与管理员（资源池管理、权限配置、计量）的核心需求；

3. 输出需求调研报告（含调研材料与 PPT），明确需求边界与优先级，并通过需求调研评审。

（二）需求建模

1. 用例建模：绘制系统用例图，用例覆盖普通用户（提交训练任务、查看任务、查看实时监控、管理数据集、发布推理服务）与管理员（资源池管理、用户权限配置、系统管理）以及登录认证，标注参与者及其关系；

2. 活动图：绘制训练任务从提交到调度执行、监控采集的核心业务流程活动图；

3. 状态图：绘制任务状态机图，定义训练任务的全部状态与合法流转（含排队、运行中、成功、失败、取消、已停止等状态及其转换条件）；

4. 编写系统需求规格说明书（SRS）与核心模块开发规范（SPEC），覆盖功能需求与非功能需求，输出 SRS、PPT 及支撑材料，并通过需求建模评审。

（三）需求分析

1. 寻找系统中的业务对象：识别用户、角色、模型模板、数据集、训练任务、GPU 资源、模型产物、推理服务、审计日志等核心业务对象；

2. 构建系统分析模型：绘制由业务对象构成的核心业务类图，描述业务对象的属性、方法及其关联、聚合、组合关系；

3. 构建关键用例的交互模型：绘制训练任务提交关键用例的时序图（前端→任务服务→调度器→执行器/ModelArts→监控采集→前端推送）；

4. 输出系统核心业务类图和关键用例交互模型（Word 文档、PPT 及支撑材料），并通过需求分析评审。

（四）架构设计

1. 架构调研与选型：调研成熟的大规模软件系统架构（分层架构、微服务架构、事件驱动架构等），对比其适用场景与权衡，完成软件架构调研分析报告，论证目标系统的架构风格选型；

2. 架构设计：设计目标系统架构，完成系统架构设计说明书：逻辑架构采用分层架构（接入层→应用服务层→调度执行层→数据层），明确各层职责与依赖关系，给出架构图；

3. 服务划分：至少划分认证服务、任务服务、资源调度服务、监控服务、数据服务、模型仓库服务、推理服务、API 网关，并说明各服务职责与通信方式；

4. 部署架构：基于华为云（ECS/CCE、RDS、OBS、ELB）的部署拓扑图，说明各组件部署方式与网络划分；

5. 架构决策记录（ADR）：至少记录 3 条关键架构决策（如技术栈选型、任务调度方案、与 ModelArts 对接方式、异步化方案），每条包含背景、决策与后果；

6. 输出软件架构调研分析报告和系统架构设计说明书（含 PPT 及支撑材料），并通过架构设计评审。

（五）构件设计

1. 数据库设计：绘制 E-R 图（概念模型）；核心表设计（用户表、角色表、模型模板表、数据集表、训练任务表、GPU 资源表、模型产物表、审计日志表），给出字段、类型、约束与索引设计；设计热点数据（模型列表、GPU 状态）的缓存策略与失效机制，编制数据库设计说明书及数据库设计模型文件；

2. UI 设计：绘制平台主要页面的线框图/原型图（训练任务提交页（模型/数据集/资源选择与超参配置）、任务列表与详情页（实时监控图表、日志查看）、数据集管理页、推理服务发布页、管理后台的资源池管理页等），说明页面布局、导航结构与交互流程；制定统一的视觉规范（配色、字体、组件风格）；设计关键交互流程（任务提交与状态跟踪、监控数据实时刷新、日志流式查看）。

3. 接口设计：制定 RESTful API 规范（URL 命名、HTTP 方法语义、状态码与错误响应格式）；编制核心接口清单（任务提交（异步模式，状态查询）、任务列表/详情、监控数据推送（WebSocket）、数据集上传、模型发布等）；输出 OpenAPI（Swagger）文档；设计任务提交接口的幂等与重试机制，编制接口设计说明书；

4. 其他：任务调度算法、监控数据管道、日志链路、训练环境容器化等基于需求分析进行相关设计。

5. 输出数据库设计说明书、数据库设计模型文件、UI 与接口设计及其他构件设计说明书，并通过构件设计评审。

三、Agentic Coding 实践要求

将当前 Agentic Coding 前沿技术纳入课程实践。以下内容须在最终答辩中展示完整证据。

（一）规范驱动开发（SDD）

1. 编码前为每个核心模块编写开发规范（SPEC）：做什么（功能）、怎么做（接口/算法/约束）、做到什么程度（验收标准）；

2. 规范先行、代码履约：要求 Agent 生成代码前必须先存在对应规范，规范纳入版本管理，与源码同等对待；

3. 规范评审记录存档（评审意见＋修改记录）。

交付证据：SPEC 文档目录、规范—代码对应关系表。

（二）项目上下文文件（AGENTS.md）

在仓库根目录建立 AGENTS.md，记录常用构建/测试命令、架构概览、数据流、团队约定与关键约束，并保持精简；该文件是 Agent 的长期项目记忆，每次开发前由 Agent 读取。

交付证据：AGENTS.md 文件及内容说明。

（三）CodeArts 代码智能体深度应用

1. 使用代码智能体完成 5 类任务：项目级代码生成、代码续写、代码解释、单元测试、调试自愈/代码修复；

2. 对 AI 生成代码进行人工审查与修改，记录“AI 生成→人工修正”关键案例至少 3 个；

3. 总结代码智能体的能力边界与失效模式。

交付证据：AI 使用日志、修正案例记录。

（四）上下文工程与防御性提示

1. 控制 Agent 上下文，规避四种失败模式：上下文污染（早期错误被固化）、上下文分心（超长上下文后开始复读自身历史）、上下文混乱（工具过多导致性能下降）、上下文冲突（矛盾信息导致准确率骤降）；

2. 采用防御性提示编写规范：精确（说清“怎么做”而非泛泛而谈）、预判依赖、设置人工检查点、使用强类型语言与类型标注；

3. 对预计超过 1 小时的 Agent 长任务设置人工确认检查点。

交付证据：规范文档中的防御性设计说明。

（五）AI 辅助测试与代码审查

1. 使用 AI 生成单元测试用例，核心模块行覆盖率不低于 80%的模块不少于 3 个；

2. 代码审查遵循“AI Gold Zone / Human Zone”分工：简单 bug、性能、安全与风格问题由 AI 审查负责，业务逻辑与关键决策由人工审查负责；

3. 记录 AI 审查与人工审查的对比结论（AI 漏报与误报案例）。

交付证据：测试报告、审查记录。

（六）提示词资产管理

1. 所有用于开发的提示词与规范模板纳入版本管理（prompt 即源码），不得丢弃；

2. 建立提示词资产清单：用途、版本、效果评估。

交付证据：提示词资产清单。

四、开发与交付要求

（一）阶段划分与里程碑

项目实践开发阶段划分及里程碑参考下表 4-1，具体实施时间将按照实际教学进度安排。

表 4-1 开发阶段与里程碑

阶段	时间	主要任务	阶段交付物	评审点
需求调研	第 2～6 周	设计调研方案，开展调研	需求调研报告、PPT，以及相应的调研材料	需求调研评审
需求建模	第 3～6 周	用例建模、SRS、核心模块 SPEC、数据源调研	系统需求规格说明书 SRS、PPT 及支撑材料	需求建模评审
需求分析	第 7～8 周	寻找系统中的业务对象，构建系统分析模型：包括由业务对象构成的类模型和关键用例的交互模型	系统核心业务类类图和关键用例交互模型，word 文档、PPT 及支撑材料	需求分析评审
架构设计	第 9～11 周	选择成熟的大规模软件系统架构，完成架构分析报告；设计目标系统的架构，完成架构设计说明书	软件架构调研分析报告和 PPT； 系统架构设计说明书和 PPT 及支撑材料	架构设计评审
构件设计	第 10～12 周	系统数据库及接口设计，编制数据库设计说明书、接口设计说明书	数据库设计说明书及数据库设计模型文件	构件设计评审
功能实现	第 10～17 周	系统功能实现、流水线打通	可运行系统（数据链路）	阶段演示
部署与答辩	第 17 周	系统测试、数据入库、部署上线、文档完善、答辩准备	部署系统、测试报告、答辩 PPT	答辩演示

（二）验收标准

1. 必做功能：背景需求全部实现并通过验收；

2. 创新功能：至少实现 1 项；

3. 答辩演示：演示一次完整训练任务（从 Web 配置→任务运行→监控曲线→完成或失败处理），并演示至少 2 项 Agentic Coding 实践；

4. 文档齐全：全部交付物规范、完整。